கொண்டால், அவ்வகை உல்லையை 'நீட்டிக்கப்பட்ட சுருளிடைத் தூர உல்லை' என்கிறோம். இங்கு சுருளின் இரண்டு பக்கங்களுக்கிடையே உள்ள மின்னியல் கோணம் 180° யை விட அதிகமாக இருக்கும். இங்கு சுருளிடைத் தூரக் காரணி ஒன்றைவிட அதிகமாக இருக்கும். இந்த உல்லை முறை அரிதாகவே பயன்படுகிறது.

9.6.12 ஒற்றை அடுக்கு உல்லை
Single Layer Winding

மின்னோடியின் பள்ளங்களில் சுருளின் ஒரு செயற்பக்கம் மட்டும் இருக்குமாறு அமைக்கப்பட்ட உல்லைக்கு 'ஒற்றை அடுக்கு உல்லை' என்று பெயர். இங்கு சுருள்களின் எண்ணிக்கை பள்ளங்களின் பாதி எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருக்கும்.

எனவே ஒற்றை அடுக்கு உல்லையில்,

சுருள்களின் எண்ணிக்கை =

$$\frac{\text{பள்ளங்களின் எண்ணிக்கை}}{2}$$

9.6.13 இரட்டை அடுக்கு உல்லை
Double Layer Winding

மின்னோடியின் பள்ளங்களில் இரு வெவ்வேறு சுருளின் இரண்டு சுருள் பக்கங்கள் இருக்குமாறு அமைக்கப்படும் உல்லைக்கு 'இரட்டை அடுக்கு உல்லை' என்று பெயர். இங்கு சுருள்களின் எண்ணிக்கையானது பள்ளங்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருக்கும். எனவே இரட்டை அடுக்கு உல்லையில்,

சுருள்களின் எண்ணிக்கை =
பள்ளங்களின் எண்ணிக்கை

9.6.14 சமநிலை உல்லை
Balanced Winding

ஒரு நிலைக்கான சுருள் தொகுதிகளில் உள்ள சுருள்கள் அனைத்தும் சமமாக இருப்பின் அதனை 'சமநிலை உல்லை' எனப்படும்.

9.6.15 சமநிலையற்ற உல்லை
Unbalanced Winding

ஒரு நிலைக்கான சுருள் தொகுதிகள் அனைத்தும் சமமற்ற எண்ணிக்கையில் சுருள்களைக் கொண்டிருந்தால் அவ்வகை உல்லை 'சமநிலையற்ற உல்லை' ஆகும்.

9.6.16 முழுச் சுருள் உல்லை
Whole Coil Winding

ஒரு நிலைக்கான சுருள் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையானது, துருவங்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருப்பின், அவை 'முழுச்சுருள் உல்லை' எனப்படும். மூன்று நிலை மடிப்பு வகை உல்லைகள், ஒரு நிலை தன்மைய உல்லைகள் அனைத்தும் பொதுவாக முழுச்சுருள் உல்லை வகையைச் சேர்ந்தவைகள் ஆகும்.

9.6.17 அரைச்சுருள் உல்லை
Half Coil Winding

ஒரு நிலைக்கான சுருள் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையானது துருவங்களின் பாதி எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருந்தால் அவை 'அரைச்சுருள் உல்லை' எனப்படும். மூன்று நிலை தன்மைய உல்லையில் இவ்வகை உல்லை முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

9.6.18 குவிந்த உல்லை
Concentric Winding

ஒரு துருவத்திற்கான சுருள் பக்கத்தை ஒரு பள்ளத்தில் அல்லது ஒரு துருவத்திற்கான சுருளை ஒரே இடத்தில் மொத்தமாக ஒரு சுருளாகக் கொண்டு சுற்றப்பட்ட உல்லையைக் 'குவிந்த உல்லை' என்று அழைக்கிறோம்.

மூன்று நிலை அரைச்சுருள் உல்லை, மாறுதிசை மற்றும் நேர்த்திசை மின்னாக்கிகளில் துருவங்களில் சுற்றப்படும் புலச்சுருள் உல்லை ஆகியவை இவ்வகையைச் சேர்ந்தது.

BEE_Chapter_09.indd 156 12/27/2019 11:38:04 AM